Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi)$?

A) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

B) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$

C) $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}$

D) $\left\{\frac{\pi}{6}\right\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Referencia**
   $\operatorname{sen} \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

2. **Cuadrantes**
   Seno positivo: I y II.

3. **Soluciones**
   $\frac{\pi}{6}$ y $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En $\frac{11\pi}{6}$ el seno es negativo.

C) Usa $\operatorname{sen} \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, que es el valor del coseno.

D) Olvida la solución del II cuadrante.

Idea clave. Una ecuación sen x = k (|k| < 1) tiene dos soluciones por vuelta.